1. Из каких элементов состоит пространство $C^k[a;\ b]$? Как между собой упорядочены пространства $C^k[a;\ b]$ при разных k =1,2,3,…? Приведите пример элемента $x \in C^1[0;\ 1]$ и пример такого элемента y, что $y \in C[0;\ 1]$, но $y \notin C^1[0;\ 1]$ (с объяснением).

Пространства непрерывных и непрерывно дифференцируемых функций $C^k[a;b]$, $k = 0,1,2,3,...$

Рассмотрим конечный отрезок $[a;b]$.

Пространство $C[a;b]$, которое иногда еще обозначают символом $C^0[a;b]$, состоит из функций $x = x(t)$, *непрерывных* на отрезке $[a;b]$:

$$x \in C[a;b] \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} x(t) \text{ определена в каждой точке отрезка } [a;b], \\ \lim\limits_{t \to t_0} x(t) = x(t_0) \text{ для любой точки } t_0 \in (a;b), \\ \lim\limits_{t \to a+0} x(t) = x(a), \quad \lim\limits_{t \to b-0} x(t) = x(b). \end{array}$$

раз. Все пространства $C^k[a;b]$ упорядочены по включению следующим образом:

$$C[a;b] \supset C^1[a;b] \supset C^2[a;b] \supset C^3[a;b] \supset ... \supset C^\infty[a;b].$$

Пример функции из $C^1[0, 1]$:

$x(t) = t^2$.

— Непрерывна на $[0, 1]$;

— Производная $x'(t) = 2t$ существует и непрерывна ⇒ $x \in C^1[0, 1]$.

Пример функции из $C[0, 1] \setminus C^1[0, 1]$:

$y(t) = |t - 0.5|$.

— Непрерывна на $[0, 1]$ (композиция непрерывных функций);

— В точке $t = 0.5$ левая производная $= -1$, правая $= +1$ ⇒ производная не существует ⇒ $y \notin C^1[0, 1]$.

2. Из каких элементов состоит пространство $L^p(a;b)$? Как между собой упорядочены пространства $L^p[a;b]$ при разных p =1,2,3,… для ограниченного промежутка (a;b) ? Приведите пример элемента $x \in L^2(0;1)$ и пример такого элемента y, что $y \in L^1(0;1)$, но $y \notin L^2(0;1)$ (с объяснением).

Пространства Лебега $L^p(a;b)$, $1 \le p \le \infty$.

Пространство $L^p(a;b)$, $1 \le p < \infty$, состоит из функций $x = x(t)$, *суммируемых (интегрируемых)* со степенью p на промежутке $(a;b)$:

$$x(t) \in L^p(a;b) \quad \Leftrightarrow \quad \int_a^b |x(t)|^p dt < \infty.$$

В частности,

$$x(t) \in L^1(a;b) \quad \Leftrightarrow \quad \int_a^b |x(t)| dt < \infty,$$

$$x(t) \in L^2(a;b) \quad \Leftrightarrow \quad \int_a^b x^2(t) dt < \infty.$$

Заметим, что функция, непрерывная на конечном отрезке, ограничена на нем и интегрируема с любым показателем p. Можно показать, что для конечного промежутка $(a;b)$ все пространства, определенные пунктами 5, 6 образуют цепочку включений:

$$L^1(a;b) \supset L^2(a;b) \supset \ldots \supset L^\infty(a;b) \supset C[a;b] \supset C^1[a;b] \supset C^2[a;b] \supset \ldots \supset C^\infty[a;b]$$

- Элемент $x \in L^2(0;1)$:
  $x(t) = 1$.
  Объяснение: $\int_0^1 |1|^2 dt = 1 < \infty$, значит, $x \in L^2(0;1)$.
- Элемент $y \in L^1(0;1)$, но $y \notin L^2(0;1)$:
  $y(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$ (доопределим в нуле, например, $y(0) = 0$).
  Объяснение:
  - $\int_0^1 |y(t)| dt = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \left[2\sqrt{t}\right]_0^1 = 2 < \infty \Rightarrow y \in L^1(0;1)$.
  - $\int_0^1 |y(t)|^2 dt = \int_0^1 \frac{1}{t} dt = [\ln t]_0^1 = \infty \Rightarrow y \notin L^2(0;1)$.

3. Из каких элементов состоит пространство l^p? Как между собой упорядочены пространства l^p при разных p =1,2,3,…? Приведите пример такого элемента x, что $x \in l^2$, но $x \notin l^1$ (с объяснением).

Пространства бесконечных числовых последовательностей l^p, $1 \le p \le \infty$.

Пространство l^p, $1 \le p < \infty$, состоит из бесконечных числовых последовательностей $x = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$, *суммируемых* со степенью p:

$$x \in l^p \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < \infty.$$

В частности,

$$x \in l^1 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| < \infty,$$

$$x \in l^2 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 < \infty.$$

Пространство l^∞ состоит из *ограниченных* числовых последовательностей:

$$x \in l^\infty \quad \Leftrightarrow \quad \exists c \ge 0 : |x_k| \le c, \ k = 1,2,3...$$

Числа x_k называем элементами, членами или координатами числовой последовательности по аналогии с координатами векторов. Договоримся использовать для числовой

При натуральных значениях p пространства бесконечных числовых последовательностей упорядочены по включению следующим образом:

$$l^1 \subset l^2 \subset l^3 \subset l^4 \subset ... \subset l^\infty.$$

Элемент $x \in l^2$, но $x \notin l^1$:

$$x = \left\{ \frac{1}{k} \right\}_{k=1}^{\infty}.$$

Объяснение:

- $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty \Rightarrow x \notin l^1.$
- $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty \Rightarrow x \in l^2.$

4. Как вычисляются расстояние и норма в пространстве $C[a;\ b]$? Запишите формулой сходимость последовательности функций в пространстве $C[a;\ b]$. Как называется этот вид сходимости?

$C[a;b]$	$\|x\|_C = \max\limits_{t\in[a;b]}\|x(t)\|$	$\rho_C(x,y) = \max\limits_{t\in[a;b]}\|x(t)-y(t)\|$

Пространство, норма, расстояние

Расстояние вычисляет как норма разности

Пространства непрерывных и непрерывно дифференцируемых функций $C^k[a;b]$.
Расстояние определено формулой

$$\rho_{C^k}(x,y) = \sum_{l=0}^{k} \max_{t\in[a;b]} \left|x^{(l)}(t) - y^{(l)}(t)\right|.$$

При $k=0$ получаем метрику в пространстве непрерывных функций:

$$\rho_C(x,y) = \max_{t\in[a;b]} \left|x(t)-y(t)\right|.$$

Такая метрика называется еще равномерной. Графическая реализация этой метрики

Сходимость в пространстве $C[a;b]$:

$$x_n \to x \ \Leftrightarrow\ \rho_{C[a;b]}(x_n,x) = \max_{t\in[a;b]} \left|x_n(t)-x(t)\right| \to 0 \text{ при } n\to\infty. \qquad (3.1)$$

Такую сходимость называют *равномерной* сходимостью последовательности функций и противопоставляют *точечной* сходимости (сходимость в каждой отдельно взятой точке):

$$x_n(t) \to x(t), \quad t\in[a;b].$$

Точечная сходимость вытекает из равномерной, иными словами, является более слабым свойством, нежели равномерная сходимость.

5. Как вычисляются расстояние, норма и скалярное произведение в пространстве $L^2(a;b)$? Запишите формулой сходимость последовательности функций в пространстве $L^p(a;b)$. Как называется этот вид сходимости?

Пространства Лебега $L^p(a;b)$.

Для конечного p расстояние вычисляется по формуле

$$\rho_{L^p}(x,y)=\left(\int_a^b |x(t)-y(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{p}}.$$

В частности,

$$\rho_{L^1}(x,y)=\int_a^b |x(t)-y(t)|dt,$$

$$\rho_{L^2}(x,y)=\sqrt{\int_a^b (x(t)-y(t))^2\,dt}.$$

$L^p(a;b)$, $1\le p<\infty$	$\|x\|_{L^p}=\left(\int_a^b |x(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{p}}$	$\rho_{L^p}(x,y)=\left(\int_a^b |x(t)-y(t)|^p\,dt\right)^{\frac{1}{p}}$

Сходимость в пространстве $L^2(a;b)$:

$$x_n\to x \;\Leftrightarrow\; \rho_{L^2(a;b)}(x_n,x)=\sqrt{\int_a^b (x_n(t)-x(t))^2\,dt}\to 0 \text{ при } n\to\infty. \qquad (3.2)$$

Такую сходимость называют *среднеквадратичной*. Эта сходимость более слабая, чем точечная и равномерная. При наличии только лишь среднеквадратичной сходимости

6. Сформулируйте определение конечномерного линейного пространства? Приведите несколько примеров таких пространств. Сформулируйте определение бесконечномерного линейного пространства? Приведите несколько примеров таких пространств.

Определение 6.6

Если в линейном пространстве X можно указать n линейно независимых элементов, а любой набор из $n+1$ элемента линейно зависим, то пространство X называется *конечномерным*, при этом число n называется *размерностью* пространства X.

Конечномерные линейные пространства:

- Пространство R одномерное.
- Пространство R^n имеет размерность n.
- Пространство квадратных матриц $M_{n\times n}$ имеет размерность n^2.

Если в линейном пространстве X можно указать бесконечную линейно независимую систему элементов, то пространство X называется бесконечномерным.

Бесконечномерные линейные пространства:

- Пространства числовых последовательностей l^p. Бесконечная линейно независимая система может быть выбрана, например, из единичных последовательностей (6.4).

- Функциональные пространства $C[a;b]$, $C^k[a;b]$, $L^p(a;b)$. В них бесконечная линейно независимая система может быть выбрана, например, из одночленов (6.1), тригонометрических функций (6.2) или экспонент (6.3).

7. Сформулируйте определение метрики и определение нормы. Каким образом норма порождает метрику (формула связи)?

Определение 2.1

Множество X называется *метрическим пространством*, если для всех его элементов определена такая числовая функция $\rho(x,y)$ двух аргументов, что для любых $x,y,z \in X$ выполняются три аксиомы:

I. $\rho(x,y) \geq 0$, причем $\rho(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;

II. $\rho(x,y) = \rho(y,x)$ (симметричность);

III. $\rho(x,y) \leq \rho(x,z) + \rho(z,y)$ (неравенство треугольника).

Элементы метрического пространства называют также точками, функцию $\rho(x,y)$ – *метрикой* или *расстоянием* между точками x и y.

Определение 7.1

Линейное пространство X называется *нормированным*, если для всех его элементов определена такая числовая функция $p(x)$, что для любых $x,y \in X$, $\alpha \in R$ выполняются три аксиомы:

I. $p(x) \geq 0$, причем $p(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

II. $p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$ (положительная однородность);

III. $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ (неравенство треугольника).

Функция p называется *нормой* или *длиной*. Для значений функции p обычно используют символ, похожий на знак модуля: $p(x) = \|x\|$.

Как связаны между собой норма и метрика, т.е. длина и расстояние? Если пространство X нормированное, то в нем можно ввести метрику по формуле

$$\rho(x,y) = \|x - y\|. \qquad (7.1)$$

В этом случае будем говорить, что метрика порождена нормой.

8. Сформулируйте определение нормы и определение скалярного произведения. Каким образом скалярное произведение порождает норму (формула связи)?

Определение 7.1

Линейное пространство X называется *нормированным*, если для всех его элементов определена такая числовая функция $p(x)$, что для любых $x, y \in X$, $\alpha \in R$ выполняются три аксиомы:

I. $p(x) \geq 0$, причем $p(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

II. $p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$ (положительная однородность);

III. $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ (неравенство треугольника).

Функция p называется *нормой* или *длиной*. Для значений функции p обычно используют символ, похожий на знак модуля: $p(x) = \|x\|$.

Определение 8.1

Линейное пространство X называется *пространством со скалярным произведением*, если для всех его элементов определена такая числовая функция (x, y) двух аргументов, что для любых $x, y \in X$, $\alpha, \beta \in R$ выполняются три аксиомы:

I. $(x, x) \geq 0$, причем $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

II. $(x, y) = (y, x)$ (симметричность);

III. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ (линейность).

Функция (x, y) называется *скалярным произведением*, поскольку ее значения – скаляры (числа) в отличие от других видов произведений.

Как связаны между собой скалярное произведение и норма? Если в пространстве имеется скалярное произведение, то в нем можно ввести норму по формуле

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}. \qquad (8.1)$$

9. Сформулируйте определение фундаментальной последовательности в метрическом пространстве и определение сходящейся последовательности в метрическом пространстве.

Определение 3.3

Пусть X – метрическое пространство, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$. Последовательность x_n называется *фундаментальной* в пространстве X, если $\rho(x_m, x_n) \to 0$ при $m, n \to \infty$.

Фундаментальную последовательность еще называют сходящейся в себе или последовательностью Коши.

Определение 3.1

Пусть X – метрическое пространство, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$, $x \in X$. Последовательность x_n *сходится* к элементу x, если $\rho(x_n, x) \to 0$ при $n \to \infty$. Элемент x называется *пределом* последовательности x_n.

Обозначения: $x_n \to x$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$.

10. Сформулируйте определение полного метрического пространства. Что такое банахово пространство? Что такое гильбертово пространство? Перечислите наиболее известные гильбертовы пространства.

Определение 3.4
Метрическое пространство X называется *полным*, если любая фундаментальная последовательность из X сходится в этом пространстве.

Определение 7.3
Полное нормированное пространство называется *банаховым* (по имени польского математика первой половины 20 века Стефана Банаха).

Определение 8.3
Полное пространство со скалярным произведением называется *гильбертовым* (по имени немецкого математика первой половины 20 века Давида Гильберта).

Можно сказать иначе: гильбертовым называется банахово пространство, в котором норма порождена скалярным произведением.
Самые известные гильбертовы пространства:

Пространство
R
R^n, $n = 1,2,3,...$

l^2
$L^2(a;b)$

11. Сформулируйте определение сжимающего оператора. Сформулируйте принцип сжимающих операторов (теорема).

Определение 4.2

Пусть X – метрическое пространство. Оператор $\Phi : X \to X$ называется *сжимающим*, если существует такое число $0 \le \alpha < 1$, что $\rho(\Phi[x], \Phi[y]) \le \alpha\rho(x, y)$ для любых $x, y \in X$. Число α называется *коэффициентом сжатия*.

Теорема 4.3 (Принцип сжимающих операторов. Теорема о неподвижной точке.)

Пусть X – полное метрическое пространство и оператор $\Phi : X \to X$ сжимающий. Тогда Φ имеет неподвижную точку, причем ровно одну. Иными словами, существует единственная точка $x \in X$, такая что $\Phi[x] = x$.

12. Сформулируйте определение сжимающего оператора. Опишите, для какой задачи применяется метод простых итераций, какова его цель и принцип действия.

Определение 4.2

Пусть X – метрическое пространство. Оператор $\Phi: X \to X$ называется *сжимающим*, если существует такое число $0 \le \alpha < 1$, что $\rho(\Phi[x], \Phi[y]) \le \alpha\rho(x, y)$ для любых $x, y \in X$. Число α называется *коэффициентом сжатия*.

Метод простых итераций применяется для задач на построение приближенного решения уравнения вида Ф[x] = x

Цель - найти приближенное решение с заданной точностью

Итерациями находим всё более точное решение уравнения $x_n = \Phi[x_{n-1}]$.

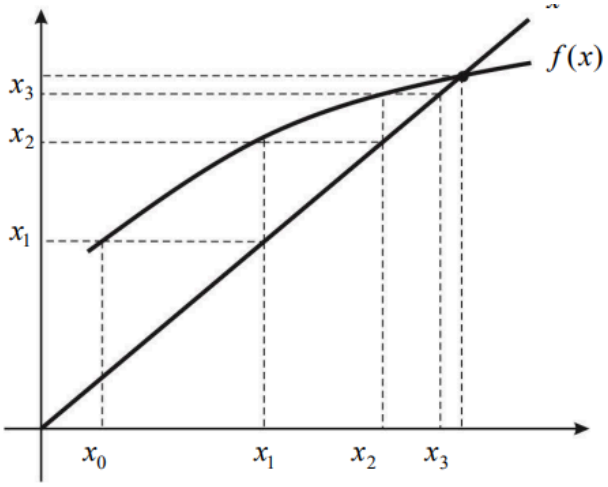


Рис. 11

Найти приближенное решение с точностью $\varepsilon > 0$ – значит довести этот итерационный процесс до такого x_n, что $\rho(x_n, x) \le \varepsilon$, где x – точное решение уравнения (4.4). Поскольку точ-

13. Сформулируйте определение ортогональных векторов, определения ортогональной системы и ортонормированной системы в пространстве со скалярным произведением. Как проверить ортогональность двух функций в пространстве $L^2(a; b)$?

Определение 9.1

Пусть X – пространство со скалярным произведением, $x, y \in X$. Элементы x и y называются *ортогональными*, если $(x, y) = 0$.

Обозначение: $x \perp y$.

Запись $x \perp \Omega$, где Ω – множество, означает, что $x \perp y$ для всех элементов $y \in \Omega$.

Определение 9.2

Пусть X – пространство со скалярным произведением, $\{e_k\} \subset X$, $e_k \neq 0$. Система $\{e_k\}$ называется *ортогональной*, если $(e_k, e_i) = 0$ для любых $k \neq i$. Ортогональная система называется *ортонормированной*, если $\|e_k\| = 1$ для всех k.

Любую ортогональную систему можно сделать ортонормированной, поделив каждый элемент на его норму (провести *нормировку*). Упражнения на действия с ортогональными системами содержатся в сборнике задач, №31 – 33.

14. Сформулируйте определение полной системы в гильбертовом пространстве и ортогонального базиса. Приведите несколько примеров ортогональных базисов с указанием соответствующих пространств.

Определение 10.1

Пусть H – гильбертово пространство, $\{e_k\} \subset H$. Конечная или бесконечная последовательность $\{e_k\}$ называется *полной системой* в пространстве H, если не существует такого элемента $h \in H$, что $h \neq 0$ и $h \perp \{e_k\}$. Полную ортогональную (ортонормированную) систему будем называть *ортогональным (ортонормированным) базисом*.

1. **Тригонометрическая система в** $L^2[-\pi, \pi]$:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos kt}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin kt}{\sqrt{\pi}} \right\}_{k=1}^{\infty}$$

— Ортонормирована и полна в $L^2[-\pi, \pi]$.

2. **Нормированные многочлены Лежандра в** $L^2[-1, 1]$:

$$\left\{ P_k(t) \cdot \sqrt{k + \frac{1}{2}} \right\}_{k=0}^{\infty}$$

— Ортонормированы и полны в $L^2[-1, 1]$.

3. **Стандартный базис в** l^2:

$$e_1 = (1, 0, 0, \ldots), \quad e_2 = (0, 1, 0, \ldots), \quad \ldots$$

— Ортонормирован и полон в l^2.

15. Сформулируйте определение ряда Фурье в общем случае. Каковы условия сходимости ряда Фурье в общем случае (теорема)?

Определение 11.1

Пусть X – бесконечномерное пространство со скалярным произведением, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ – ортонормированная система в пространстве X. Составим для элемента $x \in X$ бесконечную сумму

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k, \quad c_k = (x, e_k). \tag{11.3}$$

Она называется *рядом Фурье*, или *ортогональным рядом*, для элемента x по системе e_k, числа c_k – *коэффициентами Фурье*. Конечная сумма $S_n = \sum_{k=1}^{n} c_k e_k$ называется *n-ой частичной суммой ряда Фурье*, или *частичной суммой порядка* n.

Теорема 11.2 (сходимость ряда Фурье)

Пусть H – гильбертово пространство, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty} \subset H$ – полная ортонормированная система (ортонормированный базис), $x \in H$. Тогда ряд Фурье для элемента x сходится к x в пространстве H, и это обеспечивает законность разложения

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k, \quad c_k = (x, e_k).$$

Кроме того, выполняется *равенство Парсеваля*:

$$\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2, \tag{11.4}$$

которое можно считать аналогом теоремы Пифагора для бесконечной суммы ортогональных элементов.

16. Сформулируйте определение линейного оператора. Запишите общий вид линейного дифференциального оператора порядка n, общий вид линейного интегрального оператора – Фредгольма, Вольтерры.

Определение 13.1

Пусть X, Y – линейные пространства. Оператор $A: X \to Y$ называется *линейным*, если его область определения $D_A \subset X$ – линейное подпространство и для любых $x_1, x_2 \in D_A$ и $\alpha, \beta \in R$

$$A[\alpha x_1 + \beta x_2] = \alpha A[x_1] + \beta A[x_2]. \qquad (13.1)$$

Соотношение (13.1) эквивалентно двум более простым соотношениям, проверять которые в отдельных случаях удобнее:

$$A[x_1 + x_2] = A[x_1] + A[x_2],$$
$$A[\alpha x] = \alpha A[x].$$

Рассмотрим общий вид линейного дифференциального оператора порядка n:

$$A: C^n[a;b] \to C[a;b],$$
$$A[x] = p_n x^{(n)} + p_{n-1} x^{(n-1)} + \ldots + p_1 x' + p_0 x.$$

Все коэффициенты $p_k = p_k(t)$ предполагаем непрерывными. Линейность оператора A вытекает из линейных свойств дифференцирования. В данном курсе уделим особое внимание ли-

Среди линейных интегральных операторов выделяются два класса:

$$A[x] = \int_a^b K(t,s)x(s)ds$$ – оператор *Фредгольма,*

$$A[x] = \int_a^t K(t,s)x(s)ds$$ – оператор *Вольтерры.*

K(t,s) - ядро интегрального оператора

17. Сформулируйте определение обратимого оператора и обратного оператора. Каков критерий обратимости для линейного оператора?

Определение 14.1

Пусть X, Y – множества. Оператор $A: X \to Y$ с областью определения $D_A \subset X$ и множеством значений $R_A \subset Y$ называется *обратимым*, если для любого $y \in R_A$ уравнение $A[x] = y$ имеет единственное решение $x \in D_A$. Оператор $A^{-1}: Y \to X$, реализующий это решение, называется *обратным* к оператору A. Решение уравнения $A[x] = y$ выражается формулой $x = A^{-1}[y]$.

Ясно, что для обратного оператора множество R_A является областью определения, D_A – множеством значений: $R_A = D_{A^{-1}}$, $R_{A^{-1}} = D_A$ (рис. 16).

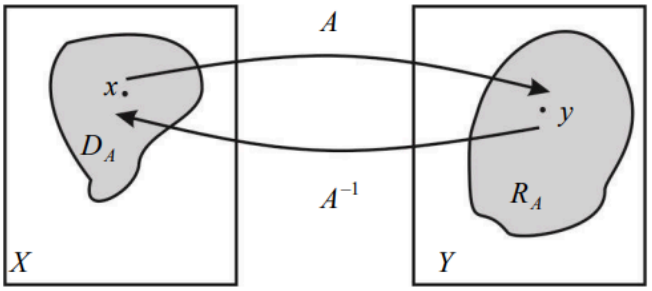


Рис. 16

Теорема 14.2 (критерий обратимости для линейных операторов)

Пусть X, Y – линейные пространства, $A: X \to Y$ – линейный оператор с областью определения $D_A \subset X$. Оператор A обратим тогда и только тогда, когда уравнение $A[x] = 0$ имеет только нулевое решение в области D_A.

18. Сформулируйте определение непрерывного оператора. Каков критерий непрерывности для линейного оператора (+ оценка для его нормы)?

Определение 16.1

Пусть X, Y – нормированные пространства, $A: X \to Y$ – оператор с областью определения $D_A \subset X$. Оператор A называется *непрерывным*, если для любой последовательности $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D_A$ и элемента $x \in D_A$ верно следующее:

$$x_n \to x \text{ в пространстве } X \quad \Rightarrow \quad A[x_n] \to A[x] \text{ в пространстве } Y.$$

Теорема 16.2 (критерий непрерывности для линейных операторов)

Пусть X, Y – нормированные пространства, $A: X \to Y$ – линейный оператор с областью определения $D_A \subset X$. Для того чтобы оператор A был непрерывным, необходимо и достаточно выполнения следующего условия:

$$\exists c \geq 0: \ \|A[x]\|_Y \leq c\|x\|_X \quad \forall x \in D_A.$$

Оценка для нормы непрерывного линейного оператора:

||A|| <= c

c - оценка для нормы

19. Сформулируйте определение непрерывно обратимого оператора. Каков критерий непрерывной обратимости для линейного оператора (+ оценка для нормы обратного оператора)?

Определение 17.1

Пусть X, Y – нормированные пространства. Оператор $A: X \to Y$ *непрерывно обратим*, если существует обратный оператор $A^{-1}: Y \to X$ и он непрерывен.

Теорема 17.2 (критерий непрерывной обратимости для линейных операторов)

Пусть X, Y – нормированные пространства, $A: X \to Y$ – линейный оператор с областью определения $D_A \subset X$. Для того, чтобы оператор A был непрерывно обратим, необходимо и достаточно выполнения следующего условия:

$$\exists c > 0: \ \|A[x]\|_Y \geq c\|x\|_X \quad \forall x \in D_A.$$

При этом $\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{c}$.

20. Запишите операторное уравнение общего вида. Что такое невязка приближенного решения этого уравнения? Как оценить погрешность приближенного решения линейного операторного уравнения через норму невязки (неравенство)?

Операторное уравнение общего вида: $A[x] = y$

Погрешность, которая получается при подстановке приближенного решения x_n в уравнение операторное уравнение, равна значению $A[x_n] - y$ и называется невязкой приближенного решения. Невязка точного решения равна 0.

Как оценить погрешность:

$$\|x_n - x\| \le \|A^{-1}\| \cdot \|A[x_n] - y\| \le \varepsilon.$$

21. В чем отличие функционала от оператора? Сформулируйте определение линейного функционала. Приведите четыре примера: линейного оператора, нелинейного оператора, линейного функционала, нелинейного функционала, действующих на функцию x(t).

Отличие понятия функционала от понятия отображения (оператора) заключается в том, что значениями функционала обязательно являются вещественные числа.

Пусть X – линейное пространство. Функционал F называется *линейным*, если его область определения $D_F \subset X$ – линейное подпространство и для любых $x_1, x_2 \in D_F$, $\alpha, \beta \in R$

$$F[\alpha x_1 + \beta x_2] = \alpha F[x_1] + \beta F[x_2].$$

операторы:

1. **Линейный оператор**:
   $A[x] = x'(t)$ — дифференцирование. Линейно, так как производная суммы равна сумме производных.
2. **Нелинейный оператор**:
   $A[x] = [x(t)]^2$ — возведение в квадрат. Нелинейно, так как $[\alpha x(t)]^2 = \alpha^2[x(t)]^2 \neq \alpha[x(t)]^2$ при $\alpha \neq 0, 1$.

функционал:

Классическим примером линейного функционала является определенный интеграл:

$$F : C[a;b] \to R, \quad F[x] = \int_a^b x(t)dt.$$

Классическим примером нелинейного функционала служит норма. Пусть X – нормированное пространство:

$$F : X \to R, \quad F[x] = \|x\|.$$

Если для оператора A типичной задачей является уравнение $A[x] = y$, то для функционала F обычно ищут оптимальные (экстремальные) значения: $\min F$ или $\max F$

22. Опишите, для какой задачи применяется метод Ритца, какова его цель и принцип действия.

На практике метод Ритца часто применяется в случаях, когда область определения функционала D_F не является линейным подпространством, а представляет собой «почти» линейное пространство — то есть сдвиг линейного подпространства на фиксированный элемент x_0. В этом случае приближённое решение ищется в виде

$$x_n = x_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k e_k,$$

где e_k — базис линейного подпространства.

Таким образом, метод Ритца сводит бесконечномерную вариационную задачу к конечномерной задаче оптимизации.

Цель - приближенная оптимизация функционала.

Очевидно, $X_n \subset D_F$. Идею метода Ритца можно сформулировать так: минимизировать функционал F на конечномерном подпространстве X_n вместо бесконечномерного подпространства D_F в надежде на приближенное равенство

$$\min_{x \in D_F} F[x] \approx \min_{x_n \in X_n} F[x_n].$$